

数学問題

確率 (・ 数学的帰納法 ・ 極限)

- 1 1 から $n(n > 1)$ までの整数から一つの整数をランダムに選択することを考える。ただし、「ランダムに選択する」とは 1 から n までの整数のそれぞれが同確率で選択されるということである。例えば、 $n = 3$ ならば、1, 2, 3 が選ばれる確率はすべて $1/3$ となる。

ここで、1 から n までの数の中から a 個 ($0 \leq a \leq n$) の数字を選び、その選ばれた数字の集合を A とする。そして、次のようなルールに従ってゲームを行う。

- 奇数回目の試行において集合 A の要素の数字が選ばれるとそこでゲームを終了する。選ばれなかった場合は次の試行を行う。
- 偶数回目の試行において集合 A に含まれていない数字が選ばれるとそこでゲームを終了する。選ばれなかった場合は次の試行を行う。

例として、 $n = 3, a = 2$ の場合において、 $A = \{1, 3\}$ としたときの場合について説明する。

1 回目の試行で 1 または 3 が出た場合はそこで試行は終了するが、2 が出た場合はもう一度ランダムに整数を選択し、その数が 2 であった場合は終了する。2 以外の数字 (1, 3) の場合はもう一度試行を繰り返し、次の試行で 1, 3 が出ればそこで終了、2 が出ればもう一度繰り返す、といったルールに基づいてゲームが行われる。このとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 2 回の試行までにゲームが終了する確率を n と a を用いて求めよ。
- (2) 2 回の試行までにゲームが終了する確率の最小値を求めよ。

以下は数学 II・B の内容を用いる (と正確に解ける)(旧カリキュラム)

- (3) m 回の試行までにゲームが終了する確率を n, a, m を用いて求めよ。
- (4) m 回の試行までにゲームが終了する確率の最小値を m を用いて求めよ。

以下は数学 III・C の内容を用いる (旧カリキュラム)

- (5) (4) で求めた式を $P(m)$ とする。このとき、以下の式の値を求めよ。

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P(m)$$

解答

- (1) 2回の試行までにゲームが終了する確率を n と a を用いて求めよ。
(2) 2回の試行までにゲームが終了する確率の最小値を必要であれば n を用いて求めよ。

以下は数学 II・B の内容を用いる (と正確に解ける)(旧カリキュラム)

- (3) m 回の試行までにゲームが終了する確率を n, a, m を用いて求めよ。
(4) m 回の試行までにゲームが終了する確率の最小値を求めよ。

以下は数学 III・C の内容を用いる (旧カリキュラム)

- (5) (3) で求めた式を $P(m)$ とする。このとき、 $\lim_{m \rightarrow \infty} P(m)$ の値を求めよ。
-

- (1) 1回の試行でゲームが終了する確率は $a \cdot 1/n = a/n$ である。また、2回目の試行でゲームが終了する確率は

$$\left(1 - \frac{a}{n}\right) \times (n - a) \cdot \frac{1}{n} = \left(1 - \frac{a}{n}\right)^2 = \frac{a^2}{n^2} - \frac{2a}{n} + 1$$

となるので、2回目までの試行でゲームが終了する確率は

$$\frac{1}{n} + \frac{a^2}{n^2} - \frac{2a}{n} + 1 = \frac{a^2}{n^2} - \frac{a}{n} + 1$$

- (2) (1) で求めた式を用いる。 $t = a/n$ と置くと、(1) の式は $t^2 - t + 1$ となる。ただし、 $0 \leq a \leq n$ より $0 \leq a/n (= t) \leq 1$ となるので、この範囲内での最小値を求める。

$$t^2 - t + 1 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

よって、 $t = 1/2$ 、すなわち $a = 2/n$ のときに最小値 $3/4$ を取る。

—これ以降はなくて良い。(a が任意の数でない場合はどうなるかの説明) ここで、 a は整数なので、上の式が成り立つのは a が偶数の場合のみである。よって、 a が奇数の場合の最小値も求める。 a が奇数の場合は $n/2$ に最も近い整数が a である場合に最小値を取る。(2次関数のグラフを描けばわかる。) このとき、 $a = (n \pm 1)/2$ が $n/2$ に最も近い整数なので、これらの値における確率を求める。

この値の場合、 $t = (1 \pm (1/n))/2$ となるので、(1) で求めた値は次のようになる。

$$\left(\frac{1 \pm \frac{1}{n}}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \left(\pm \frac{1}{2n}\right)^2 + \frac{3}{4} = \frac{1}{4n^2} + \frac{3}{4}$$

これらをまとめると、

- i. a が偶数の場合、最小値は $3/4$
 - ii. a が奇数の場合、最小値は $(3n^2 + 1)/(4n^2)$
- となる。

- (3) m 回の試行までにゲームが終了する確率を B_m とする。このとき、 B_{m+1} を B_m を用いて表すと次のようになる。($p = 1/n$)

$$\begin{cases} B_{m+1} = B_m + (n-a)^{\frac{m+3}{2}} a^{\frac{m-1}{2}} p^{m+1} & (m \text{ が奇数}) \\ B_{m+1} = B_m + (n-a)^{\frac{m}{2}} a^{\frac{m+2}{2}} p^{m+1} & (m \text{ が偶数}) \end{cases}$$

これを $t = a/n = ap$ を用いて表すと、次のようになる。

$$\begin{cases} B_{m+1} = B_m + (1-t)^{\frac{m+3}{2}} t^{\frac{m-1}{2}} & (m \text{ が奇数}) \\ B_{m+1} = B_m + (1-t)^{\frac{m}{2}} t^{\frac{m+2}{2}} & (m \text{ が偶数}) \end{cases}$$

B_3 は次のようになる。

$$B_3 = -t^3 + 2t^2 - t + 1$$

B_4 は次のようになる。

$$B_4 = -t^4 + 2t^3 - t^2 + 1$$

B_5 は次のようになる。

$$B_5 = t^5 - 3t^4 + 3t^3 - t^2 + 1$$

これらから、 B_m を推測すると、次のようになる。

$$\begin{cases} B_m = 1 - t^{\frac{m-1}{2}} (1-t)^{\frac{m+1}{2}} & (m \text{ が奇数}) \\ B_m = 1 - t^{\frac{m}{2}} (1-t)^{\frac{m}{2}} & (m \text{ が偶数}) \end{cases}$$

これが正しいことを数学的帰納法を用いて証明する。(i) $m = 1$ のとき

$$B_1 = 1 - (1-t) = t = \frac{a}{n}$$

よって、 $m = 1$ のとき、この式は成り立つ。

(ii) $m = 2$ のとき

$$B_2 = 1 - t(1-t) = t^2 - t + 1$$

よって、 $m = 2$ のとき、この式は成り立つ。((2) より)

(iii) $m = 2k$ (k は整数) のとき、成り立つと仮定すると、

$$B_{2k} = 1 - t^k (1-t)^k$$

となる。これから B_{2k+1} を求めると、

$$\begin{aligned} B_{2k+1} &= B_{2k} + (1-t)^k t^{k+1} \\ &= 1 - t^k (1-t)^k + (1-t)^k t^{k+1} \\ &= 1 - t^k (1-t)^k (1-t) \\ &= 1 - t^k (1-t)^{k+1} \end{aligned}$$

となり、これは m が奇数のときの式に $m = 2k + 1$ を代入した式と一致する。つまり、偶数の式が正しいときに奇数の式が正しいことが示された。また、この式を m が奇数のときの漸化式に代入して予測した結果が正しいことを証明する。

$$\begin{aligned} B_{2k+2} &= B_{2k+1} + (1-t)^{k+2} t^k \\ &= 1 - t^k (1-t)^{k+1} + (1-t)^{k+2} t^k \\ &= 1 - t^k (1-t)^{k+1} \{1 - (1-t)\} \\ &= 1 - t^{k+1} (1-t)^{k+1} \end{aligned}$$

この結果は予想した式に $m = 2k + 2$ を代入した結果と一致する。よって、 m が偶数のときの式はこれで正しいことが示された。よって、奇数のときの式も正しいことが示された。

故に、 B_m は次のようになる。

$$\begin{cases} B_m = 1 - t^{\frac{m-1}{2}}(1-t)^{\frac{m+1}{2}} & (m \text{ が奇数}) \\ B_m = 1 - t^{\frac{m}{2}}(1-t)^{\frac{m}{2}} & (m \text{ が偶数}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B_m = 1 - \left(\frac{a}{n}\right)^{\frac{m-1}{2}} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^{\frac{m+1}{2}} & (m \text{ が奇数}) \\ B_m = 1 - \left(\frac{a}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^{\frac{m}{2}} & (m \text{ が偶数}) \end{cases}$$

- (4) m が偶数の場合の最小値、奇数の場合の最小値を求める。最小値を求めるために、 $t = a/n$ と置いた式から計算する。

i. m が偶数の場合

$$B_m(t) = 1 - t^{\frac{m}{2}}(1-t)^{\frac{m}{2}}$$

より、これを微分して

$$\begin{aligned} B'_m(t) &= -\frac{m}{2}t^{\frac{m}{2}-1}(1-t)^{\frac{m}{2}} + \frac{m}{2}t^{\frac{m}{2}}(1-t)^{\frac{m}{2}-1} \\ &= -\frac{m}{2}t^{\frac{m}{2}-1}(1-t)^{\frac{m}{2}-1}\{(1-t) - t\} \\ &= \frac{m}{2}t^{\frac{m}{2}-1}(1-t)^{\frac{m}{2}-1}(2t-1) \end{aligned}$$

これが 0 となるような t は $t = 0, 1/2, 1$ である ($m \geq 4$)。これを受けて、 $0 \leq t \leq 1$ の範囲で ($t = a/n$ より、この範囲のみを確認すれば良い) 増減表を書くと次のようになる。 ($m \geq 4$)

t	0	$\cdots$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$	1
$B'_m(t)$	0	$-$	0	$+$	0
$B_m(t)$	1	$\searrow$	極小	$\nearrow$	1

よって、 m が偶数の場合の最小値は $t = 1/2$ のときで、その値は

$$1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m$$

となる。これは $m = 2$ の場合も成り立つ。

ii. m が奇数の場合

$$B_m(t) = 1 - t^{\frac{m-1}{2}}(1-t)^{\frac{m+1}{2}}$$

より、これを微分して

$$\begin{aligned} B'_m(t) &= -\frac{m-1}{2}t^{\frac{m-3}{2}}(1-t)^{\frac{m+1}{2}} + \frac{m+1}{2}t^{\frac{m-1}{2}}(1-t)^{\frac{m-1}{2}} \\ &= \frac{1}{2}t^{\frac{m-3}{2}}(1-t)^{\frac{m-1}{2}}\{-(m-1)(1-t) + (m+1)t\} \\ &= \frac{1}{2}t^{\frac{m-3}{2}}(1-t)^{\frac{m-1}{2}}(2mt - m + 1) \end{aligned}$$

これが 0 となるような t は $0, (m-1)/2m, 1$ である。 ($m \geq 5$) これを受けて、 $0 \leq t \leq 1$ の範囲で増減表を書くと次のようになる。 ($m \leq t \leq 1$)

t	0	$\cdots$	$\frac{m-1}{2m}$	$\cdots$	1
$B'_m(t)$	0	$-$	0	$+$	0
$B_m(t)$	1	$\searrow$	極小	$\nearrow$	1

よって、 m が奇数の場合の最小値は $t = (m-1)/2m$ のときで、その値は

$$\begin{aligned} 1 - \left(\frac{m-1}{2m}\right)^{\frac{m-1}{2}} \left(1 - \frac{m-1}{2m}\right)^{\frac{m+1}{2}} &= 1 - \left(\frac{m-1}{2m}\right)^{\frac{m-1}{2}} \left(\frac{m+1}{2m}\right)^{\frac{m+1}{2}} \\ &= 1 - \frac{m+1}{2m} \left(\frac{m^2-1}{4m^2}\right)^{\frac{m-1}{2}} \end{aligned}$$

となる。これは、 $m = 3$ のときは成り立つが、 $m = 1$ のときは成り立たない。 $(m=1$ のときの最小値は 0)

これらをまとめると

$$\begin{cases} 0 & m = 1 \\ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m & m \text{ が偶数} \\ 1 - \frac{m+1}{2m} \left(\frac{m^2-1}{4m^2}\right)^{\frac{m-1}{2}} & m \text{ が奇数} \end{cases}$$

となる。

(5) (4) より、 $P(m)$ は次のようになる。

$$P(m) = \begin{cases} 0 & m = 1 \\ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m & m \text{ が偶数} \\ 1 - \frac{m+1}{2m} \left(\frac{m^2-1}{4m^2}\right)^{\frac{m-1}{2}} & m \text{ が奇数} \end{cases}$$

m が偶数のときは

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P(m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m \right\} = 1$$

となる。

m が奇数のときは

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} P(m) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \frac{m+1}{2m} \left(\frac{m^2-1}{4m^2}\right)^{\frac{m-1}{2}} \right\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{\frac{m-1}{2}} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{\frac{m+1}{2}} \right\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m \left\{ \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{m-1}}\right)^{m-1} \right\}^{\frac{1}{2}} \left\{ \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \right\}^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \right] \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \sqrt{e} \cdot 1 \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

よって、 $\lim_{m \rightarrow \infty} P(m) = 1$ となる。